positive thinking!	[키매쓰] Test 1 (해설지) 이학박사 . 오태훈	바른 공부가 수학의 지름길!

1.

a)

$$\left|\frac{x\cdot\cos(x^2)}{1+x^2}\right| \le \frac{|x|}{1+x^2}$$

$\lim_{x\to\infty}\frac{|x|}{1+x^2}=0$ & squeeze 정리에 의해

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x\cdot\cos(x^2)}{1+x^2}=0$$

b)

$$\tan^{-1}\left(\lim_{x\to0^+}\frac{x\cdot\sin x}{\sin x - x}\right)$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\tan^{-1}\left(\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x + x\cos x}{\cos x - 1}\right)$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\tan^{-1}\left(\lim_{x\to0^+}\frac{\cos x+\cos x - x\sin x}{-\sin x}\right)=\tan^{-1}(-\infty)=-\frac{\pi}{2}$$

2.

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{(2n)!}{n!}\right]^{\frac{1}{n\ln n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\ln\left[\frac{(2n)!}{n!}\right]^{\frac{1}{n\ln n}}}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{\overbrace{\ln(2n)(2n-1)\cdots(n+1)}^{n개}}{n\ln n}}$$

$$=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{\ln 2n+\ln(2n-1)+\cdots+\ln(n+1)}{\ln n+\ln n+\cdots+\ln n}}=e^1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln 2n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{2n}}{\frac{1}{n}}=1$$

3.

모든 $\varepsilon>0$에 대해

$0<|x-2|<\delta \Rightarrow |x^3-3x+1-3|<\varepsilon$ 인 δ를 찾자.

우선 $\delta=1$로 두면 $-1<x-2<1 \Rightarrow 1<x<3$

$$|x^3-3x-2|=|(x+1)^2(x-2)| \overset{x=3}{<} 16\delta$$

이제 $\delta=\min\left(1,\frac{\varepsilon}{16}\right)$로 두면 증명된다.

4.

모든 $\varepsilon>0$에 대해

$0<|x-2|<\delta \Rightarrow \left|\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right|<\varepsilon$ 인 δ를 찾자.

$$\left|\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right|=\left|\frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})}\right|=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}\right|$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left|\frac{x-2}{(\sqrt{x}+\sqrt{2})^2}\right|<\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\frac{|x-2|}{(\sqrt{2})^2}<\frac{1}{4\sqrt{2}}\delta$$

$\therefore \delta=4\sqrt{2}\,\varepsilon$